

AED22026 - AP-07 - INSERÇÃO EM ÁRVORE B+

Instruções:

1. E/S: tanto a entrada quanto a saída de dados devem ser "secas", ou seja, não devem apresentar frases explicativas. Siga o modelo fornecido e apenas complete as partes informadas (veja o exemplo abaixo).
2. Identificadores de variáveis: escolha nomes apropriados;
3. Documentação: inclua cabeçalho, comentários e indentação no programa;
4. Submeta o programa no sistema Judge.

Descrição: Implemente as operações básicas **inserção** e **pesquisa** para manipulação de dados em árvores B+ (que são uma variação das árvores-B), ou seja, cuja ordem **m** será determinada **durante a execução** de acordo com os dados de entrada.

A árvore deve respeitar rigorosamente as regras de capacidade dos seus nós:

- Páginas Internas (Índice): Contêm no mínimo m chaves (com exceção da raiz, que pode ter no mínimo 1) e no máximo $2m$ chaves. Armazenam apenas cópias de chaves para guiar a navegação.
- Páginas Folhas (Dados): Contêm no mínimo m chaves e no máximo $2m$ chaves. Guardam todas as chaves reais da árvore e são interligadas horizontalmente em uma lista encadeada simples.
- *Split* Reativo (*Bottom-Up*): Quando uma página atinge $2m$ elementos e uma nova inserção força o seu transbordo ($2m + 1$ chaves), ocorre a divisão:
 - Na Folha: O elemento mediano (índice m , considerando base 0) é promovido para a página pai e também permanece como o primeiro elemento da nova folha criada à direita (duplicação).
 - No Nó Interno: O elemento mediano é promovido para a página pai e é removido do nó original (promoção clássica).

ENTRADA:

1. A primeira linha da entrada para criação da árvore consiste de um único número inteiro, m , que fornece a ordem da árvore B.
2. A segunda linha consiste de uma lista de números inteiros positivos separados por espaços. Essa lista consiste de valores a serem **inseridos** na árvore B. A lista termina quando for digitado um número inteiro negativo.

3. A terceira linha representa um único valor inteiro positivo a ser **pesquisado** na árvore. Note que esse valor pode ou não estar contido na árvore.

SAÍDA:

A saída deverá conter exatamente 3 linhas:

1. **Primeira linha:** A quantidade total de chaves contidas na página raiz após a conclusão de todas as inserções.
2. **Segunda linha:** Um único número inteiro P , representando a quantidade de páginas (nós) visitadas pelo algoritmo de busca desde a raiz até concluir a pesquisa do elemento solicitado. (Nota: Como na Árvore B+ qualquer pesquisa vai obrigatoriamente até ao nível folha, P corresponderá sempre à altura exata da árvore para elementos existentes ou não).
3. **Terceira linha:** Caso o elemento seja encontrado: Imprimir todos os elementos da página folha que o contém, separados por espaço e em ordem crescente. Caso o elemento não seja encontrado: Exibir estritamente a frase: *Valor nao encontrado*.

Exemplos de entrada e saída:

input01 (Elemento Existente):

Entrada	Saída
1	1
10 20 30 -1	2
20	20 30

Tabela 1: Exemplos de entrada e saída 01

Explicação: Para ordem $m = 1$, o limite máximo é $2m = 2$ chaves. Ao inserir 10 20 30, a folha estoura e o 20 sobe. A estrutura fica com o nó raiz [20] e duas folhas: [10] à esquerda e [20, 30] à direita.

- A raiz tem 1 elemento (linha 1).
- Foram visitadas 2 páginas para buscar o 20: a raiz e a folha direita (linha 2). Note que mesmo achando o 20 no índice da raiz, o algoritmo de Árvore B+ obrigatoriamente desce até a folha.
- A folha que contém o elemento é impressa por inteiro: 20 30 (linha 3).

input02 (Elemento Não Existente):

Explicação: A árvore gerada é idêntica à anterior. O algoritmo visita 2 páginas, descendo para a folha da esquerda [10]. Como o número 15 não está presente nesta folha, o programa encerra informando que o valor não foi encontrado.

Entrada	Saída
1	1
10 20 30 -1	2
15	Valor nao encontrado

Tabela 2: Exemplos de entrada e saída 02

input03:

Entrada	Saída
2	1
20 10 40 50 30 55 3 11 4 28 36 33 52 17 25 13 45 9 43 8 48 -1	3
33	30 33 36

Tabela 3: Exemplos de entrada e saída 03